

30 - 03-Antithrombotiques (Thrombolytiques) - Pr. Bendriss

Bonjour, aujourd'hui on va essayer de traiter les antithrombotiques. C'est un très grand chapitre qui va englober pratiquement trois grandes classes. Ces trois classes qui vont essayer de s'opposer aux différentes étapes de l'hémostase pour empêcher justement la formation d'un thrombus vasculaire.

Alors la troisième classe des antithrombotiques sont les thrombolytiques, c'est-à-dire c'est des médicaments qui vont liser un thrombus qui se réfracte et du coup c'est des médicaments qui vont être utilisés en urgence à cause de la fraîcheur du thrombus. Avant de démarrer cette classe, je vous rappelle la fibrinolyse. Vous savez que la fibrinolyse c'est la troisième étape de l'hémostase.

Vous avez du plasminogène qui va être converti en plasmine et c'est grâce à des facteurs activateurs du plasminogène, notamment le TPA ou l'urokinase. Cette plasmine, quand elle est là, elle va dégrader la fibrine en DPA ou produit de dégradation de fibrine et donc on aurait un petit peu une lise du thrombus. Alors à ces activateurs existent des inhibiteurs de la fibrinolyse.

Nous avons les PAI, les inhibiteurs des activateurs du plasminogène qui vont inhiber ces activateurs, c'est-à-dire le TPA et l'urokinase et puis vous avez un inhibiteur qui serait direct de la plasmine qui est le alpha-2 anti-plasmine. Alors les thrombolytiques sont des médicaments qui vont activer de manière directe le plasminogène en plasmine et qu'on aurait à faire liser cette fibrine en des produits de dégradation de fibrine. Vous avez trois générations de thrombolytiques.

La première qui est la streptokinase qui était allergisante. Deuxième génération, vous avez l'activateur tissulaire du plasminogène qui est l'altéplase commercialisé sous le nom d'actylise. Et puis, on a à faire surtout à des thrombolytiques de troisième génération notamment la ténecteplase qui est commercialisée sous le nom de métallise.

Alors je commence par l'altéplase ou l'actylise qui est un thrombolytique de deuxième génération. C'est une recombinaison plutôt génétique. Sa demi-vie est courte.

C'est un produit qui va agir aussi sur le fibrinogène mais d'une manière qui serait faible. Et nous avons une réactivation planétaire paradoxale qui va justifier la nécessité quand vous donnez ce produit de lui faire associer de l'héparine. Ce produit ou l'altéplase est administré sous son verre bolus puis d'une perfusion qui serait continue de 90 minutes, ça veut dire d'une heure trente.

Alors le deuxième produit qui est la ténecteplase ou la métallise c'est un produit de troisième génération qui a une demi-vie beaucoup plus prolongée de 20 minutes et qui a comme une spécificité à la fibrine qui est accrue. Il est résistant aux inhibiteurs de l'activateur et il est facile à utiliser. C'est un bolus uniquement l'intraveineuse qui est adapté au poids du patient.

Alors les indications des thrombolytiques c'est essentiellement les situations où vous avez un

thrombus frais. Donc ils sont utilisés en extrême urgence pour libérer la circulation et éviter la nécrose de l'organe naval. Donc l'indication royale est l'infarctus du myocarde et puis vous aurez les embolies pulmonaires graves.

Ça veut dire quoi grave? Ça veut dire que c'est des embolies pulmonaires qui sont massives et qui sont responsables soit d'un état de choc soit d'une insuffisance cardiaque droite aiguë. Et puis troisième indication, vous avez les accidents vasculaires cérébro-ischémiques qui sont tout récents, moins de 3 heures. Alors ces produits en comme inconvénient, c'est le risque hémorragique notamment cérébral.

Donc il faut les utiliser avec précaution. Et attention quand on use ces produits, évitez les injections intramusculaires ou les ponctions artérielles parce que vous avez risque de formation d'hématomes non compressibles sur les sites de ponction quand vous utilisez un thrombolytique. Alors sur cette plaque, je vous rappelle un petit peu la physiopathologie de l'infarctus du myocarde.

C'est quoi l'infarctus du myocarde? C'est une nécrose myocardique qui serait à une occlusion d'une artère coronaire. Cette occlusion va se faire sur une plaque stérosante. Sur cette plaque, j'aurai une rupture de la plaque qui va engendrer un petit peu la cascade de la coagulation.

A la fin, vous aurez un thrombus qui va compléter l'obstruction complète de l'artère. Et du coup, cette obstruction complète serait responsable de la nécrose du muscle cardiaque par lequel est irriguée cette artère. Vous avez la zone nécrosée ou la zone d'infarctus.

Et sur le cégep, évidemment, il va se manifester par un suce d'écage du segment ST qui va englober dans le T pour donner un aspect en DOM de l'onde électrique. Alors les contre-indications absolues quand on veut utiliser un thrombolytique, vous avez les AVC hémorragiques, que les AVC hémorragiques quelles que soient leurs anciennetés, les AVC ischémiques de moins de 6 mois, une lésion du système nerveux central parce que vous avez un risque de saignement, une hémorragie en cours, des interventions chirurgicales de moins d'un mois ou neurochirurgicales parce que vous avez un risque de saignement cérébral de moins de 6 mois, la dissection aortique, la péricardite liquidienne qui pourrait être transformée en péricardite hémorragique, puis une maladie hémorragique connue par le patient. Alors par rapport aux contre-indications relatives où on a besoin de poser le bénéfice risque par rapport au patient, donc un accident ischémique transitoire dans les 6 mois, 13 ans, un patient qui est sous traitement anticoagulant oral, donc peser la balance bénéfice-risque, une ponction artérielle non compressible pour quelqu'un qui vient de faire une ponction de psy-rénalopathique dans les 15 jours précédents, autour de la grossesse et le péripartum, une HTA sévère avec thrombolytique, risque de saignement cérébral, une endocardite infectieuse et un ulcère gastro-dudéal qui seraient actifs.

Les effets secondaires des thrombolytiques sont essentiellement le risque hémorragique et vous

avez des facteurs qui peuvent favoriser le saignement sur certains terrains particuliers, notamment les sujets âgés avec faible poids, le sexe féminin et une HTA surtout sévère à l'admission et vous avez des réactions allergiques surtout avec les molécules de première génération qui est la streptokinase. Alors quand vous administrez le thrombolytique, vous avez besoin de surveiller le traitement. Déjà, nous avons besoin de contrôler les paramètres de l'hémostase avant de l'administrer, donc à savoir le fibrinogène, le taux de prothrombine, le ton de céphaline activé et les plaquettes.

Et puis pour la suite, quand vous l'administrez, vous avez besoin de surveiller deux choses, l'efficacité du produit par rapport à la clinique, l'électrocardiogramme et la biologie et la tolérance par rapport au risque de saignement. Alors par rapport à l'efficacité, on commence par la clinique. Quand vous l'administrez, par exemple, en matière d'infarctus du myocarde, donc vous essayez de voir si la douleur va céder comme critère d'efficacité.

Sur l'électrocardiogramme, vous devriez avoir la régression du sucre d'écartage comme critère de succès. Et sur l'opium biologique, vous aurez un pic enzymatique précoce de CPK ou de troponine qui serait un petit peu le témoin de libération des thrombines dans la circulation périphérique. Puis par rapport à l'efficacité, bien évidemment on contrôle la tolérance.

La tolérance par rapport au risque hémorragique, on surveille les points de saignement et s'il y a des signes hémorragiques latents ou pas latents par le patient. Alors, je finis ce cours par des messages clairs. Les anti-agrégants plaquettaires sont des médicaments qui sont conçus pour la prévention secondaire et non pas primaire.

Quand je parle de complications secondaires, des complications de la férosclose, c'est quelqu'un qui a déjà fait une maladie cardiovasculaire avérée, à savoir l'infarctus du myocarde, en tout cas la maladie coronaire tout court, les arténiels vasculaires cérébro- ischémiques ou une artériopathie oblitérante des membres inférieurs. Et je suis, entre parenthèses, sur le versant artériel. Alors, les anticoagulants, c'est des médicaments qui sont conçus pour la maladie thrombotique, sur le versant artériel et sur le versant veineux.

Et enfin, les thrombolytiques, c'est des médicaments qui vont liser un thrombus frais et du coup, c'est des médicaments qui sont utilisés dans les situations d'urgence d'un thrombus qui saute ou oblitérant et l'indication royale est l'infarctus du myocarde. Je vous remercie.